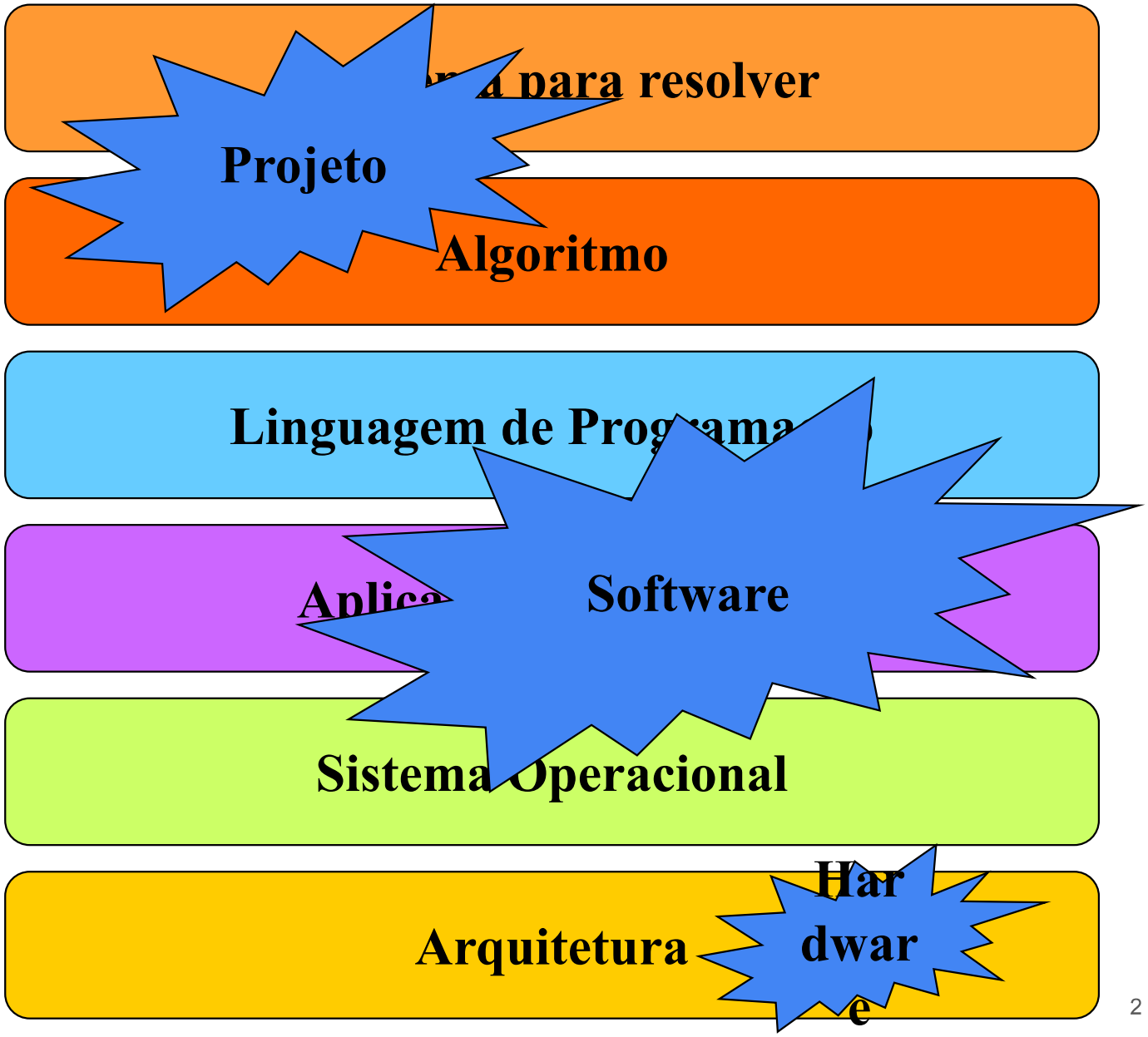
Arquitetura e organização de computadores

6 camadas


Projeto
Algoritmo
Linguagem de Programação
Aplicação
Software
Sistema Operacional
Arquitetura
Hardware

O que é Dado?

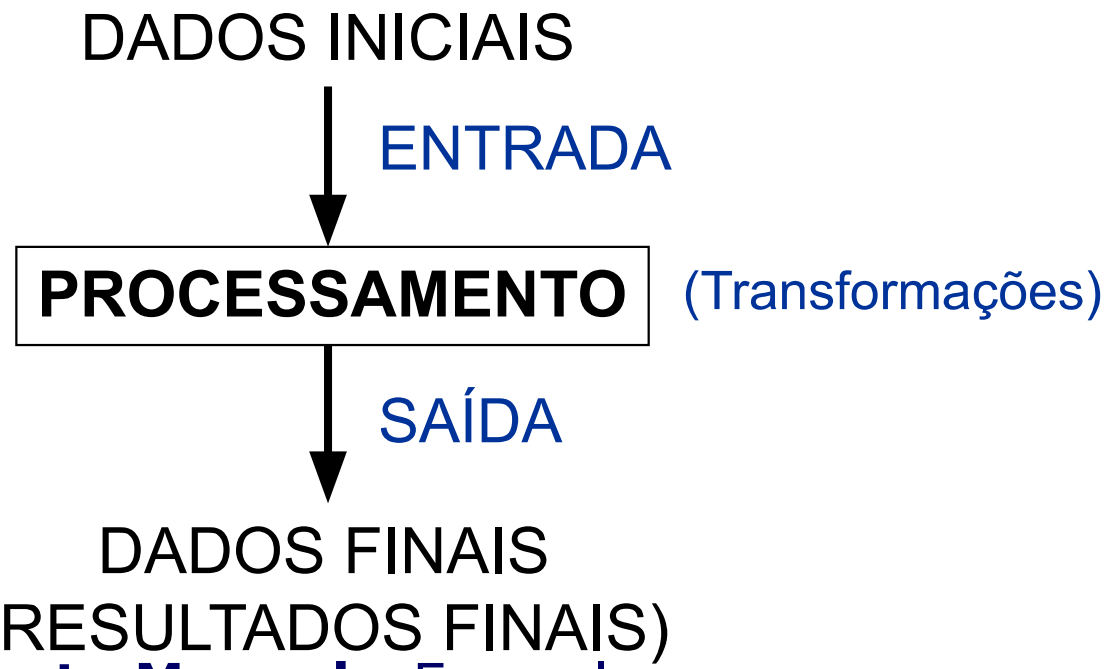
Dado = Elemento a ser processado.

Tipos:

- numéricos: 9; 2,5
- alfabéticos: letras (A-Z)
- alfanuméricos: números, letras, caracteres especiais ({, >, +, #)

Processamento de Dados

- É o processo de receber DADOS, manipulá-los e produzir novos dados ou RESULTADOS.



- **Processamento Manual -** Exemplos:
  - procurar um número de telefone na lista telefônica e anotá-lo numa caderneta;
  - somar valores de compras no supermercado.

Computador

- Máquina que processa dados em menos tempo e com mais segurança.
  - "Processamento eletrônico de dados."

- Funções básicas do computador:
  - Entrada de dados;
  - Processamento de dados;
  - Saída de informações;
  - Armazenamento de informações.

- **Informática** (**Infor**mação Auto**mática**)
  - Ciência que abrange todas as atividades relacionadas com o processamento automático de informações.

Dado X Instrução X Programa

- DADO:
  - Informação a ser processada.
  - Exemplo:
    - No vestibular: nome, identidade, opções, ...
- INSTRUÇÃO:
  - Operação elementar que o computador pode processar (sobre os dados).
  - Tipos: movimentação de dados (transferência), E/S, aritmética, comparação, controle da seqüência do programa, etc...
- PROGRAMA:
  - Conjunto de instruções, organizadas de forma que o computador as execute em determinada ordem.

Hardware x Software

- HARDWARE:
  - Conjunto de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos com os quais são construídos os computadores e equipamentos periféricos.
- SOFTWARE:
  - Conjunto de programas, procedimentos e documentação que permitem usufruir da capacidade de processamento fornecida pelo hardware.

Unidades

- BIT:
  - Abreviação de binary digit (dígito binário).
    - 0 e 1.
  - Unidade básica para armazenar dados.
    - Menor unidade de informação.
- BYTE:
  - Um grupo de 8 bits.
    - Cada byte tem 256 (2^8) valores possíveis.
  - Para texto, armazena um caractere
  - Dispositivos de memóriaDispositivos de memória e Dispositivos de memória e armazenamento são medidos em número de bytes.
- Palavra de memória (Word): 16 ou 32 bits
  - Unidade que define a quantidade de bits processada de cada vez pela CPU
    - lê ou grava em uma única operação (dados, instruções, ...).

Exemplo de representação

- **ASCII**: 1 caractere = 1 byte
  - Logo, pode-se representar 256 caracteres
- **Unicode**: para acomodar alfabetos com mais de 256 caracteres.
- Usa 16 bits para representar um caractere.
  - 65.536 valores possíveis.
- Exige duas vezes mais espaço para armazenar dados.

Capacidades Típicas

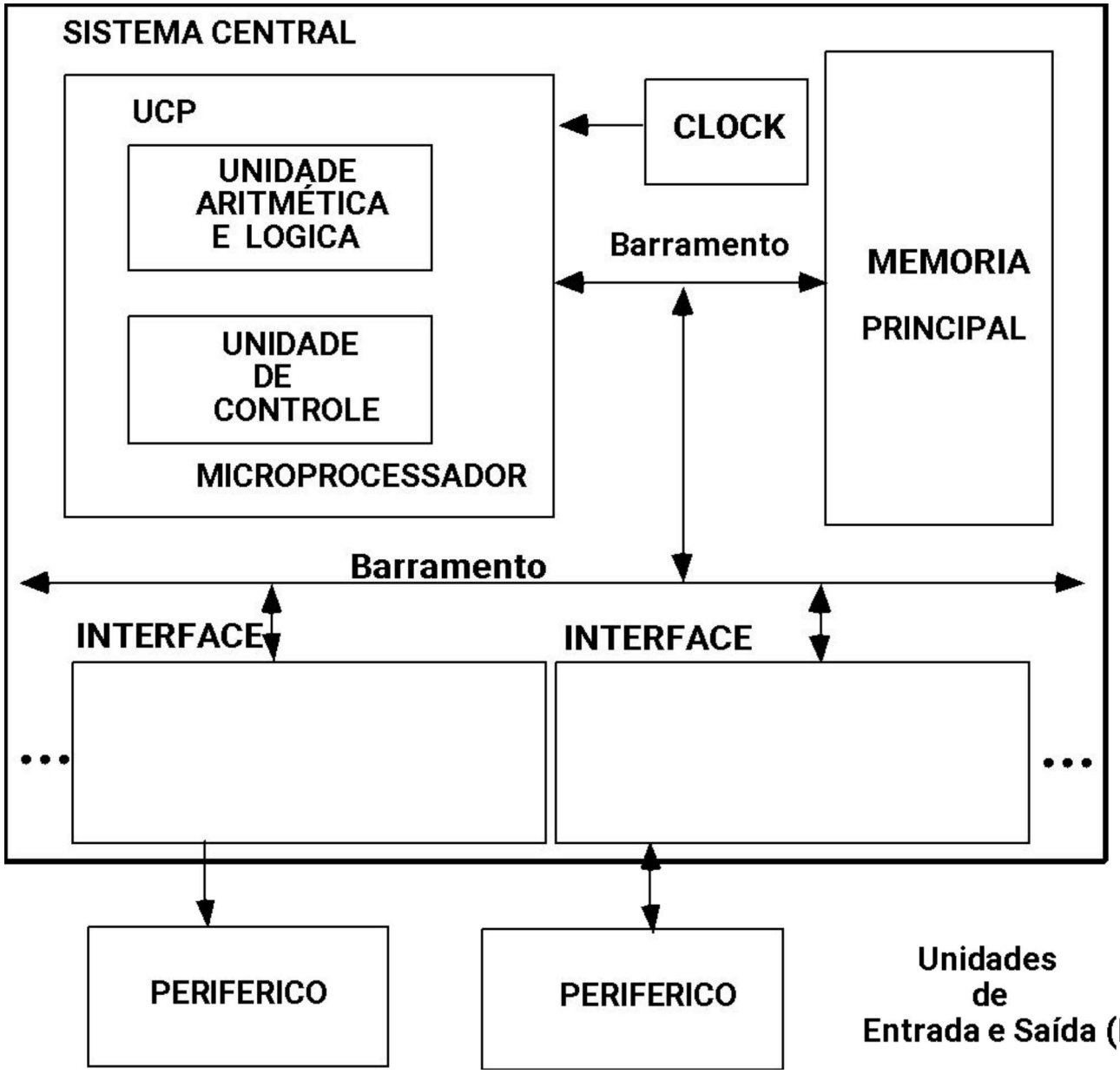
- Kilobyte (Kb): 1024 (2^{10}) bytes.
  - Capacidade de memória dos computadores pessoais mais antigos.
- Megabyte (Mb): aproximadamente, um milhão (2^{20}) de bytes.
  - Memória de computadores pessoais.
  - Dispositivos de armazenamento portáteis (disquetes, CD-ROMs).
- Gigabyte (Gb): aproximadamente, um bilhão (2^{30}) de bytes.
  - Dispositivos de armazenamento (discos rígidos).
  - Memória de mainframes e servidores de rede.
- Terabyte (Tb): aproximadamente, um trilhão (2^{40}) de bytes.
  - Dispositivos de armazenamento para sistemas muito grandes.

b	Byte	(mil)	2^0	1 (byte)
Kb	Quilobyte	(mil)	2^{10}	1024
Mb	Megabyte	(milhão)	2^{20}	2^{20} = 1024 x 1024
Gb	gigabyte	(bilhão)	2^{30}	2^{30} = 1024 x 1024 x 1024

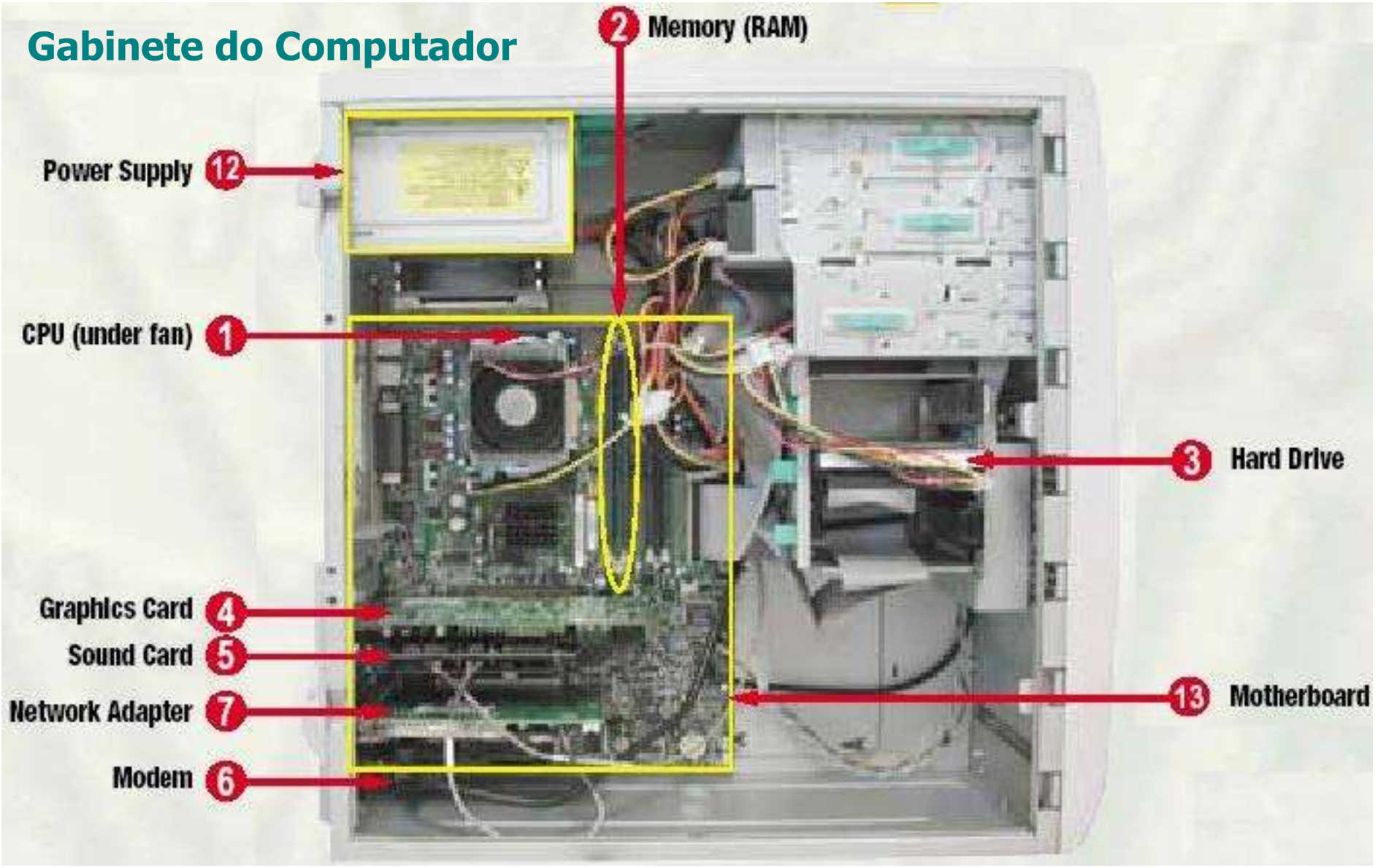
Exemplos comuns

- 1 página txt ASCII : 2 Kbytes
- 1 página Word : 28 Kbytes
- 100 páginas Word : 300 Kbytes
- 1 disquete : 1,44 Mbytes
- Dicionário completo : 24 Mbytes
- 1 CD : 700 Mbytes
- 1 DVD : 3-4 Gbytes
- 1 DVD BlueRay : 50 GBytes
- 1 HD : 250 Gbytes

Hardware


SISTEMA CENTRAL
UCP
UNIDADE ARITMÉTICA E LOGICA
UNIDADE DE CONTROLE
MICROPROCESSADOR
CLOCK
Barramento
MEMORIA PRINCIPAL
Barramento
INTERFACE
INTERFACE
PERIFERICO
PERIFERICO
Unidades de Entrada e Saída (E/S)

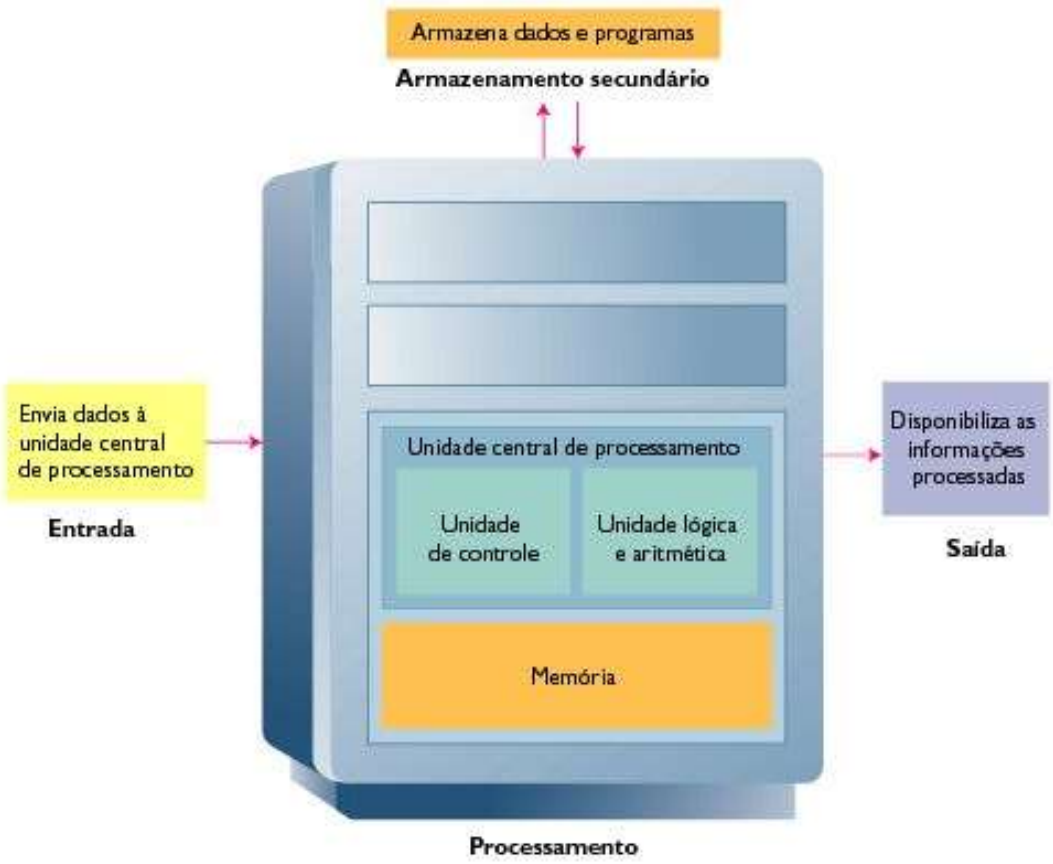
Gabinete do Computador



Placa mãe = Placa de circuitos plana que contém os circuitos do computador.

Unidade Central de Processamento (CPU)

- Conjunto complexo de circuitos eletrônicos.
- UCP = Processador.
- **Processador**:
  - formado por chips:
  - placa de silício gravada com circuito eletrônicos pequeninissimos.
- **Processadores em PCs:**
  - **formado por um único chip chamado de microprocessado**
- Executa instruções de programa armazenadas.
- Duas partes:
  - ALU
  - _ Unidade Unidade de Unida de controle



Dados e Memória

- Cada localização de memória tem um endereço:
  - Um número único, como em uma caixa postal.

- Pode conter somente uma instrução ou peça de dados:
  - Quando dados são reescritos na memória, o conteúdo anterior desse endereço é destruído.

- Referenciado pelo número:
  - As linguagens de programação usam um endereço simbólico (nomeado), tal como Horas ou Salário.

Representação na Memória

- Os computadores entendem duas coisas: ligado e desligado.
- Dados e instruções são representados na forma binária:
  - Sistema numérico binário (base 2).
  - Contém somente 2 dígitos:

    0 e 1 (bit)

    Corresponde a dois estados:

    ligado (1) e desligado (0).

Decimal - Binário

- 61 – 111101
- ?? - 1101001111

EQUIVALENTES BINÁRIOS DOS NÚMEROS DECIMAIS DE 0 A 15

Decimal	Binário
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

Representação binária

Repr.Binária	Potência	Repr.Decimal
1	2^0	1
10	2^1	2
100	2^2	4
1000	2^3	8
10000	2^4	16
100000	2^5	32
1000000	2^6	64
10000000	2^7	128
100000000	2^8	256
1000000000	2^9	512
10000000000	2^{10}	1.024

Representação binária

Base 10	Base 2	Base 8	Base 16
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Exemplos

- a) Converter 4F5H para a base 10 .
  Solução: Lembramos que o H significa que a representação é hexadecimal (base 16). Sabemos ainda que F16=15_{10}. Então:
  $4x16^2 + 15x16^1 + 5x16^0 = 4x256 + 15x16 + 5 = 1024 + 240 + 5 = 1269_{10}$
- b) Converter 3485_9 para a base 10.
  Solução: $3x9^3 + 4x9^2 + 8x9^1 + 5x9^0 = 3x729 + 4x81 + 8x9 + 5 = 2187 + 324 + 72 + 5 = 2588_{10}$.
- c) Converter 1001,012 para a base 10.
  Solução: $1x2^3 + 0x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 + 0x2^{-1} + 1x2^{-2} = 8 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0,25 = 9,25_{10}$
- d) Converter $34,3_5$ para a base 10.
  Solução: $3x5^1 + 4x5^0 + 3x5^{-1} = 15 + 4 + 0,6 = 19,6_{10}$
- e) Converter $38,3_8$ para a base 10.
  Solução: Uma base b dispõe dos algarismos entre 0 e (b-1). Assim, a base 8 dispõe dos algarismos 0 a 7 e portanto o algarismo 8 não existe nessa base. A representação 38,3 não existe na base 8.

Exercícios

- Passar para binário
  a) (129)10
  b) (511)10
  c) (1000)10
  2. Qual o maior n. decimal que pode ser representado por (a) 9, (b) 10, (c) 15 e (d) 16 bits?
- converter para hexa
  a) (1010101010)2
  b) (10000001)2
  c) (11111111111)2
  d) (100110011001)2
- converter para binário
  a) (1000B0CA)16
  b) (FADAB0A)16
  c) (BADCA0)16
  d) (CADEAD0)16

Unidade Lógica e Aritmética (ALU)

- Executa todas as operações aritméticas e lógicas.
- Operações aritméticas:
  - Adição, subtração, multiplicação, divisão.
- Operações lógicas:
  - Compara números, letras ou caracteres especiais.
  - Testa uma de três condições:
    - Condição de igualdade (igual a)
    - Condição menor que
    - Condição maior que

Unidade de Controle

- Controla o fluxo de informações entre todas as unidades do computador;
  - Envia dados e instruções do armazenamento secundário para a memória, quando necessário.
- Executa as instruções na seqüência correta;
- Deve comunicar-se com a memória e com a ALU.

Ciclo da UCP

- **busca** uma instrução na memória
  = uma sequência (palavra) de bytes
- **decodifica** a instrução
  = identifica o que significam os bits
- **executa** a instrução

Processadores no Mercado

- A Intel produz uma família de processadores:
  - Processadores Pentium III e Pentium 4 na maioria dos PCs.
  - Processador Celeron vendido para PCs de baixo custo.
  - Xeon e Itanium para estações de trabalho high-end e servidores de rede.
- Outros processadores:
  - A Cyrix e a AMD produzem microprocessadores compatíveis com Intel (athlon).
  - Chips PowerPC são usados principalmente em computadores Macintosh.
  - O microprocessador Alpha, da Compaq, é usado em servidores high-end.
  - RS6000, Sparc.

Velocidade do Processamento

- Medida da velocidade de clock do sistema:
  - Quantos pulsos eletrônicos o clock produz por segundo. Uma instrução interna é realizada em um ou mais pulsos.
  - Usualmente, expressa em gigahertz (GHz).
    - Billhões de ciclos de máquina por segundo.
    - Alguns PCs antigos mediam em megahertz (MHz).
- Uma comparação de velocidades de clock somente é significativa entre microprocessadores idênticos.
  - valor de clock mais elevado tenderá a sinalizar máquina mais potente.

  - 133Mhz -> 133 Mega de pulsos por segundo
  - se faz uma instrução por pulso:
    - 133 Mega de de instruções realizadas por segundo

Potência dos Processador

- MIPS – Um Milhão de Instruções por Segundo.
  - Computadores pessoais de alta velocidade podem executar mais de 500 MIPS.
  - Tipicamente, uma medida de desempenho mais acurada do que a velocidade de *clock.*

- Megaflop – um milhão de operações em ponto flutuante por segundo.
  - Mede a capacidade do computador para executar operações matemáticas complexas.

Memórias

Tipos de Memória Principal

- RAM e ROM
- RAM (Random-Access Memory):
  - Memória de acesso randômico ou aleatório;
  - Serve tanto para guardar programas e dados, quanto para guardar resultados de processamento.
  - Organizada por endereços;
  - Temporária, volátil, seu conteúdo pode ser alterado e se perde ao se desligar o computador;
  - Mais complexa que a ROM.
  - Tipos: SRAM, DRAM, SDRAM, VRAM (vídeo).

Tipos de Memória Principal

- ROM (Read-Only Memory):
  - Porção da memória principal, menor que a RAM;
  - Memória permanente, não se apaga;
  - Armazena os programas necessários ao funcionamento do computador (BIOS, ...).
  - Tipos:
    - PROM (Programmable ROM) – conteúdo pode ser gravado após construção
    - EPROM (Erasable ROM) – ROM pode ser reprogramada, desde que apagada com raios ultra-violeta
    - EEPROM (Electrically Erasable ROM) – reprogramável por impulsos elétricos especiais

Cache

- Um pequeno bloco de memória de alta velocidade:
  - Armazena os dados e as instruções usados com mais freqüência e mais recentemente.
  - Em geral não maior que 512bytes
- O microprocessador procura primeiramente na cache os dados de que necessita:
  - Transferidos da cache muito mais rapidamente do que da memória
  - Se não estiverem na cache, a unidade de controle recupera-os da memória.
    - Quanto mais "presença de dados" na cache, mais rápido é o desempenho do sistema.

Registradores

- Áreas de armazenamento temporário de alta velocidade.
  - Localizações de armazenamento situadas dentro da CPU.
- Funcionam sob direção da unidade de controle:
  - Recebem, guardam e transferem instruções ou dados.
  - Controlam onde a próxima instrução a ser executada ou os dados necessários serão armazenados.

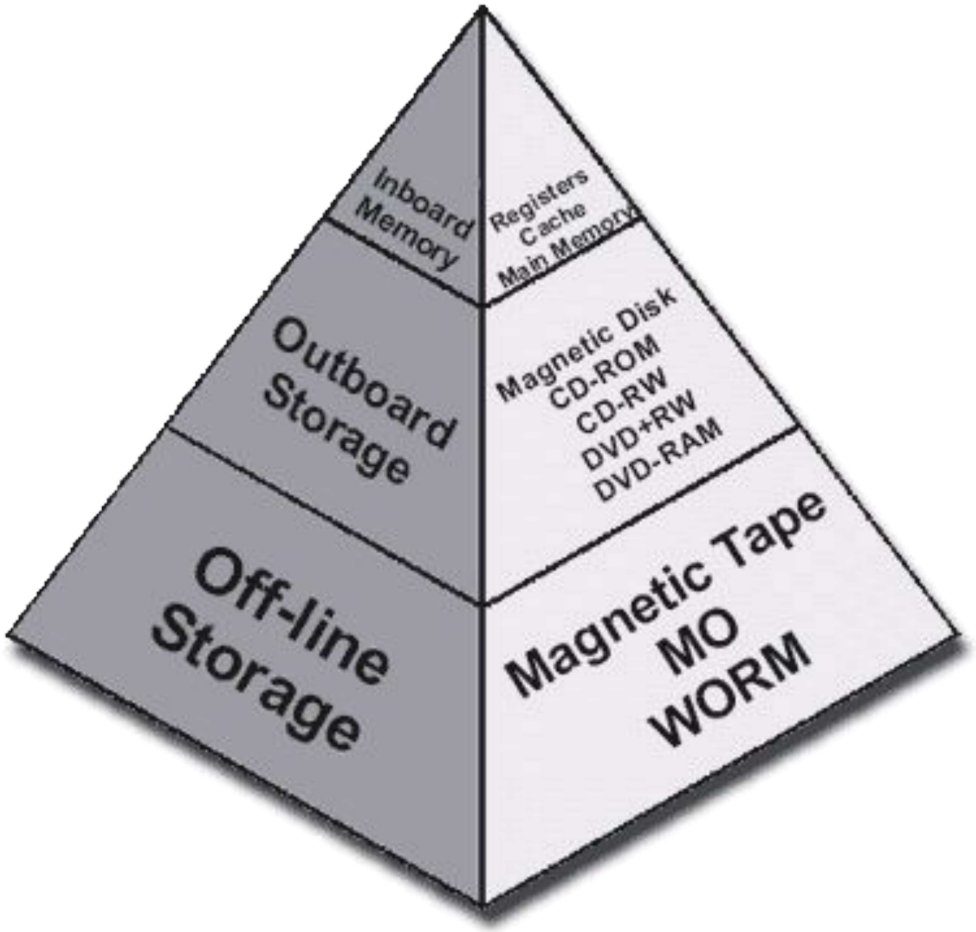
Tipos de Memória

- Memória Auxiliar ou Secundária:
  - Armazena informações para uso posterior, não voláteis e podem ser alteradas.
  - Winchester (Hard Disk ou Disco Rígido)
  - Disco Flexível (disquetes)
  - Disco Ótico (CD-ROM)
  - Fita Magnética

Tipos de Memória

- Memória Virtual:
  - Memória de execução. É uma memória de extensão de RAM no Winchester. Esta memória não existe fisicamente, ela é apenas uma simulação do real (simula mais memória RAM gravando dados temporariamente no Winchester).
  - Método de paginação – o programa dividido em pequenas fatias para colocá-lo em espaços na memória.
    - Paginar – é o processo de dividir um programa em partes de igual tamanho (páginas) e armazená-las em espaços de memória de igual tamanho (page frames)
    - Páginas e page frames tem tamanho fixo (2 e 4 kbytes)
    - Armazenadas na memória em locais não contíguos

Relação entre memórias



Level	Name	Technology	Size	Transfer unit	Transfer rate(MB/s)	Access time (ns)	Approx. cost (p/KB)
0	Register	CMOS or BiCMOS	10 - 100 words	1 - 4 words	4,000 - 32,000	1 - 3	5,000
1	Cache - 1st (on-chip)	SRAM	8 KB - 128 KB	1 - 4 words	1,000 - 8,000	2 - 8	50
	Cache - 2nd (off-chip)	SRAM	½ MB - 8 MB	1 - 8 words	500 - 4,000	5 - 12	0.5
2	Main mem.	DRAM	64 MB - 1 GB	1 - 16 words	400 - 2,000	10 - 60	0.05
3	Hard-disk	Magnetic	8 GB - 40 GB	0.5 KB - 16 KB	5 - 60	3,000,000 - 10,000,000	0.005
4	Tape	Magnetic	28 GB - 100 GB	80 words - 20 KB	0.5 - 2	108 - 1011	0.0005

Tipos de Memória

Uma hierarquia de dispositivos de armazenamento em computadores:

Tipo	Capacidade	Velocidade	Custo	Localização	Volatilidade
Registrador	Bytes	muito alta	muito alto	UCP	Volátil
Memória Cache	Kbytes	alta	alto	UCP/placa	Volátil
Memória Principal	Mbytes	média	médio	Placa	Volátil
Memória Auxiliar	Gbytes	baixa	baixo	Externa	Não Volátil

A UCP executa nesta ordem e acessa primeiro a que está mais próxima.

Subindo na hierarquia, quanto mais próximo da UCP, maior velocidade, maior custo, porém menor capacidade de armazenamento.

A CPU e a Memória

- A CPU não pode processar dados diretamente do disco ou de um dispositivo de entrada:
  - Primeiramente, eles devem residir na memória.
  - A unidade de controle recupera dados do disco e transfere-os para a memória.
- Itens enviados à CPU para ser processados:
  - A unidade de controle envia itens à CPU e depois os envia novamente à memória após serem processados.
- Dados e instruções permanecem na memória até serem enviados a um dispositivo de saída ou armazenamento, ou o programa ser fechado.

Armazenamento de Dados e CPU

- Dois tipos de armazenamento:
  - Armazenamento primário (memória):
    - Armazena dados temporariamente.
    - A CPU referencia-o tanto para obtenção de instruções de programa como de dados.
  - Armazenamento secundário:
    - Armazenamento de longo prazo.
    - Armazenado em mídia externa;
      - por exemplo, um disco.

Discos rígidos - capacidade

- **CAPACIDADE = cilindros X cabeças X setores X tamanho de um setor (512 bytes)**
- Por exemplo: 1001 cilindros, 15 cabeças e 17 setores resultam em:
- 1001 X 15 X 17 X 512 = 130.690.560 (aproximadamente 124,6 MB).
- É importante levar em conta a capacidade de 1MB, que é de 1024 bytes. Portanto, para saber o tamanho exato de cada HD, é necessário calcular pelo número de bytes certos. Esses valores DEVEM estar sempre escritos na etiqueta em um dos lados da tampa do disco rígido, em uma etiqueta plástica ou metálica.
- Outro exemplo, considerando um disco rígido com 1571 cilindros, 16 cabeças e 63 setores por trilha, basta então realizar o cálculo:
- 1571 X 63 X 512 X 16 = 810.786.816 bytes.

Conexões na placa mãe

Barramentos

- Percursos elétricos paralelos que transportam dados entre a CPU e a memória.
- LarguraLargura de Largura de barramentoLargura de barramento:
  - O número de percursos elétricos para transportar dados.
  - Medida em bits.
- VelocidadeVelocidade de Velocidade de barramentoVelocidade de barramento:
  - Medida em megahertz (MHz).
- Exemplo didático:
  - Carros e Pistas

Largura do Barramento

- Tipicamente, a mesma largura do tamanho de palavra da CPU.
- Com um tamanho de barramento maior, a CPU pode:
  - Transferir mais dados simultaneamente:
    - Torna o computador mais rápido.
  - Referenciar números de endereço de memória maiores:
    - Permite mais memória.
  - Suportar um número e uma variedade maiores de instruções.

Velocidade do Barramento

- Quanto maior a velocidade de barramento, mais rapidamente os dados viajarão por meio do sistema.

Periféricos

Periféricos

- **Objetivo: possibilitar comunicação homem/máquina**
- **Convertem informações em sinais eletrônicos e vice-versa**
- **Periféricos de Entrada ou Dispositivos de Entrada ou Unidades de Entrada**: Responsáveis pela entrada de dados à CPU.
  - Exemplos: teclado, mouse, joystick, scanner, leitor de código de barras, mesa digitalizadora, microfone, câmeras digitais, DVD, reconhecimento óptico de caracteres, reconhecimento de voz, placa de captura de vídeo, câmera digital etc...
- **Periféricos ou Dispositivos de Saída de Informações**: Meio de apresentação dos resultados processados por um computador.
  - Exemplos: monitor/vídeo, impressoras, caixas de som, datashow, plotter, etc...
- **Periféricos ou Dispositivos de Entrada e Saída:** Levam informações do meio externo para a CPU e vice-versa.
  - Exemplos: vídeo touch screen, modem e placa de fax/modem etc...

- Discos externos (disquetes)
- Leitor de CDs e DVDs
- Mouse
- Teclado
- Monitor
- Impressoras
- Scanners
- PDAs, gravadores, som, TV, microfones...